ENSPD — Niveau 5 · Architecture Logicielle & Objets répartis

INTERFACE SPECIFICATION DOCUMENT (ISD)

Interface API intermédiaire ↔ Pipedrive

Gestion des actes administratifs en mairie

Version 2.1

Date : 29 octobre 2026

Élément	Description
Nom du projet	API intermédiaire d'orchestration et d'intégration avec Pipedrive — gestion des actes administratifs (État civil et Certification)
Nom de l'interface	PIPEDRIVE-CRM — adaptateur Pipedrive de l'API intermédiaire
Identifiant	ISD-001
Version	2.1
Auteur	Groupe 3
Référentiel	Cahier des charges v3.0 · Analyse fonctionnelle v1.0 · FRS v3.0
Statut	Draft — en revue (contrats à confirmer par les tests de contrat sur compte sandbox)

Sommaire

1. Introduction
2. Présentation de l’interface
3. Authentification et sécurité
4. Conventions de réponse et codes HTTP
5. Correspondance des données
6. Catalogue des opérations
7. Règles de traitement
8. Exigences non fonctionnelles
9. Dépendances et contraintes
10. Tests et validation
11. Traçabilité
12. Historique des modifications
13. Approbation

1. Introduction

1.1 Objectif

Ce document décrit les modalités d'échange de données entre l'API intermédiaire du projet (système appelant) et Pipedrive (système appelé). Il fixe pour chaque opération la route, la méthode, les champs, la transformation des données, les codes de réponse et le traitement des erreurs. Il est la référence de l'adaptateur Pipedrive et des tests d'intégration.

1.2 Périmètre

Inclus (V1)	Exclu (V1)
Contrôle du jeton d'accès (users/me). Persons : recherche, création et mise à jour du contact du demandeur. Deals : création, recherche et mise à jour du deal représentant un dossier soumis. Activities : création, lecture, liste et mise à jour des activités de suivi. Pipelines et Stages : lecture et création, par le script d'initialisation uniquement.	Files (téléversement, téléchargement, suppression, fichiers distants) : CDC §5.6, RG10. Users (création ou modification d'utilisateurs Pipedrive) : aucun besoin ; chaque ajout crée un siège payant. OAuth 2.0 pour les agents : authentification propre à l'API (FRS UC01). Webhooks Pipedrive, Organizations, Leads, Notes, Products, champs personnalisés.

1.3 Références

- Cahier des charges v3.0 (CDC) — notamment EF05 à EF12, RG04 à RG10, §5.6 et §7.5.
- Document d'analyse fonctionnelle v1.0 (AF) — §10.1 Correspondance avec Pipedrive, UC13 à UC15.
- Spécifications fonctionnelles (FRS) v3.0 — règles d'intégration RI01 à RI10.
- Documentation officielle Pipedrive : https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1 et https://developers.pipedrive.com/docs/api/v2
- Collection Postman « Pipedrive API v1 » (format 2.1, 44 dossiers, 479 requêtes, `baseUrl = https://api.pipedrive.com/v1`), analysée au §1.5.
- Changelog Pipedrive : « Deprecation of selected API v1 endpoints » (avril 2025) et « Deprecated API v1 endpoints become out of support » (juillet 2026).

1.4 Modifications par rapport à la version 1.0

Élément v1.0	Décision v2.0	Raison
Gestion des utilisateurs (POST, GET, PUT /users)	Retirée ; seul `GET /v1/users/me` est conservé pour contrôler le jeton.	Aucun cas d'utilisation ne gère des utilisateurs Pipedrive ; `PUT /users` sans identifiant était erroné.
Gestion des fichiers (gabarit)	Retirée.	CDC §5.6, RG10 ; AF H3.
Gestion des activités (tableau de codes HTTP seulement)	Spécifiée : OP-12 à OP-15.	CDC EF08 ; AF UC14.
—	Ajout de Persons (OP-02 à OP-04), Deals (OP-09 à OP-11), Pipelines et Stages (OP-05 à OP-08).	CDC EF07 ; AF §10.1.
Système source = PipeDrive, cible vide	Appelant : API intermédiaire ; appelé : Pipedrive.	Sens réel des échanges.
Base URL https://api.pipedrive.com/v1/	API v2 (`/api/v2/`) pour les ressources métier ; v1 pour users/me.	Les routes v1 équivalentes sont hors support depuis le 1er août 2026.
Authentification non décrite	Jeton de compte de service en en-tête (§3).	CDC RG07 ; FRS RI01.

Élément v1.0	Décision v2.0	Raison
Sections 6 à 10 à compléter	Règles, exigences, tests et traçabilité renseignés.	Document exploitable par les développeurs et testeurs.

1.5 Analyse de la collection Postman « Pipedrive API v1 »

La collection Postman fournie par l'équipe décrit l'API v1 actuelle. Son analyse confirme ou précise les choix de ce document :

Constat dans la collection	Conséquence pour l'ISD
Authentification de type « API key » : en-tête `x-api-token` portant la variable `{{apiKey}}`.	Confirme le mode retenu au §3.
`GET /users/me` présent ; la réponse contient `id`, `active_flag`, `activated`, `company_id`, `company_domain`, `access[]`.	Confirme OP-01 (route v1).
Dossier Activities vide ; dossiers Persons et Deals sans création, lecture, mise à jour ni recherche ; Pipelines et Stages sans CRUD ; dossier ItemSearch vide.	Ces routes ont été retirées de la spécification v1 : confirme l'usage de l'API v2 pour OP-02 à OP-15. Leur contrat ne peut pas être vérifié avec cette collection (voir §9).
`GET /activityTypes` présent ; chaque type expose `key_string` (`call`, `deadline`, …) et `active_flag`.	Ajout d'OP-16 : le script d'initialisation vérifie que les types `task`, `call` et `deadline` existent et sont actifs.
Routes `/files`, `/files/remote`, `/files/remoteLink`, `/files/{id}/download` présentes.	Restent exclues (CDC §5.6, RG10).
Routes `POST /users` et `PUT /users/{id}` présentes (reprises dans l'ISD v1.0).	Restent exclues : gestion des agents dans l'API (FRS UC02).
Routes OAuth (`oauth.pipedrive.com/oauth/authorize`, `/oauth/token`).	Non retenues en V1 (§3).
Routes `/webhooks` présentes.	Évolution possible pour détecter les modifications faites dans Pipedrive (FRS RI08) ; hors V1.
Dates v1 au format `AAAA-MM-JJ HH:MM:SS` (exemples de réponses).	L'adaptateur normalise toutes les dates reçues en ISO 8601 UTC avant de les exposer.

2. Présentation de l'interface

Élément	Description
Système appelant	API intermédiaire — composant « adaptateur Pipedrive », exécuté par le worker de synchronisation et, pour les lectures, par l'API
Système appelé	Pipedrive (compte sandbox développeur pour le prototype)
Objectif de l'échange	Projeter dans Pipedrive le contact du demandeur, l'avancement du dossier (deal et étape du pipeline) et les actions de suivi (activités). Le module métier reste la source de vérité (CDC RG03).
Type d'interface	API REST
Protocole	HTTPS (TLS 1.2 minimum)
Format des données	JSON UTF-8
Mode d'échange	Requête-réponse synchrone au niveau HTTP, déclenchée de façon asynchrone par le worker (file d'événements outbox). Aucun appel Pipedrive dans la requête d'un client, sauf les lectures OP-01 et OP-13.

Élément	Description
Sens	Unidirectionnel : API intermédiaire → Pipedrive (écriture, lecture de contrôle). Pas de webhook en V1.
Volumétrie attendue	Prototype : quelques dizaines de dossiers par jour, environ 10 appels par dossier sur son cycle de vie.

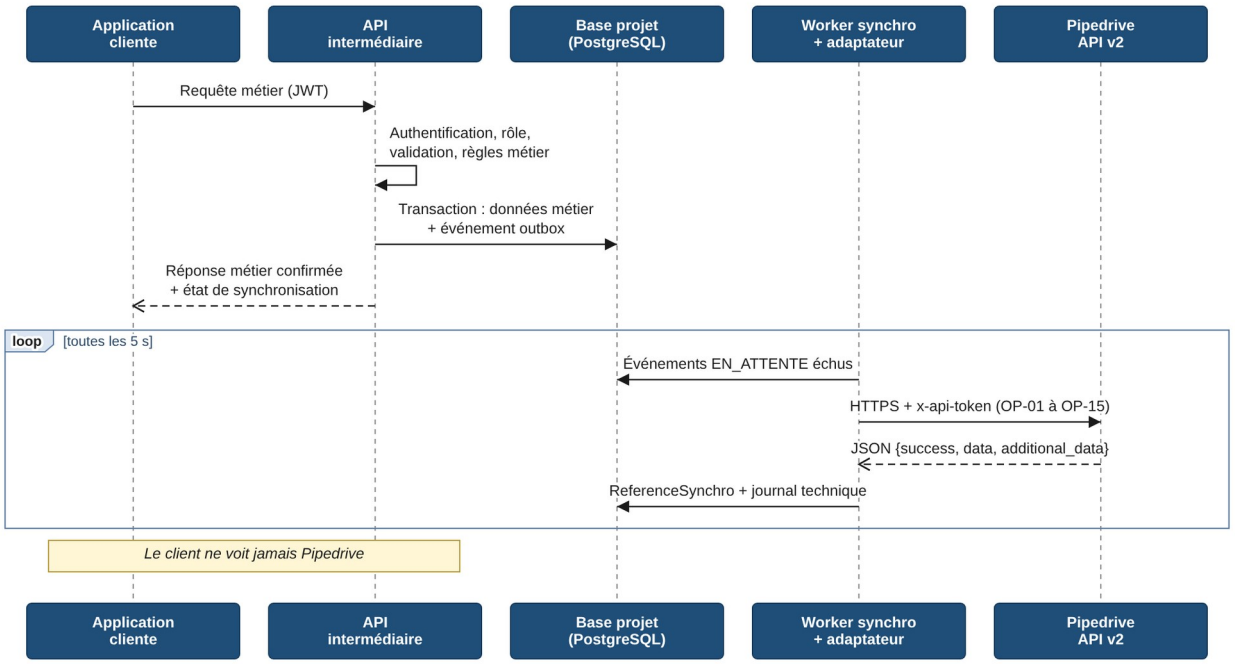


Figure 1 — Vue d'ensemble des échanges

2.1 Adresses et configuration

Élément	Valeur
URL de base (API v2)	`https://{companydomain}.pipedrive.com/api/v2/` ou `https://api.pipedrive.com/api/v2/`
URL de base (API v1)	`https://{companydomain}.pipedrive.com/v1/` ou `https://api.pipedrive.com/v1/` (users/me uniquement)
Version de référence	API v2 pour persons, deals, activities, pipelines, stages ; API v1 pour users/me

Toute la configuration est externe au code (CDC EF12) :

Variable d'environnement	Exemple	Description
`PIPEDRIVE_BASE_URL`	https://mairie-demo.pipedrive.com	Domaine de la société Pipedrive.
`PIPEDRIVE_API_TOKEN`	(secret)	Jeton du compte de service. Jamais dans le dépôt ni dans les journaux.
`PIPEDRIVE_PIPELINE_NAME`	Actes administratifs	Nom du pipeline créé ou retrouvé par le script d'initialisation.
`PIPEDRIVE_OWNER_ID`	12345678	Identifiant de l'utilisateur Pipedrive propriétaire des objets créés (compte de service).
`PIPEDRIVE_CONNECT_TIMEOUT` / `PIPEDRIVE_READ_TIMEOUT`	3 / 10	Délais d'attente en secondes.

Variable d'environnement	Exemple	Description
`PIPEDRIVE_MAX_RETRIES`	5	Nombre maximal de tentatives automatiques.
`SYNC_POLL_INTERVAL`	5	Période de scrutation de la file outbox, en secondes.

3. Authentification et sécurité

- **Mode retenu** : jeton d'API d'un compte de service Pipedrive dédié au projet, transmis dans l'en-tête `x-api-token`.
- **Interdit** : le paramètre de requête `api_token` (il apparaîtrait dans les journaux d'accès et des proxys).
- **OAuth 2.0** : non retenu en V1. Il servirait à une application publiée sur le Marketplace Pipedrive ou à des appels au nom de chaque utilisateur, ce qui n'est pas le cas ici. Évolution possible sans impact sur le reste de l'API, grâce à l'isolement de l'adaptateur.
- **Stockage** : variable d'environnement ou gestionnaire de secrets de la plateforme ; fichier `.env` exclu du dépôt ; `.env.example` sans valeur (CDC RG07, CR06).
- **Rotation** : régénérer le jeton dans Pipedrive (Paramètres personnels → API), mettre à jour la variable, redémarrer. Un 401 déclenche une alerte administrateur.
- **Contrôle au démarrage** : appel OP-01. En cas d'échec, l'intégration passe à l'état `NON_CONFIGUREE` ou `ERREUR_AUTH` ; l'API métier démarre quand même (FRS RI10).
- **Droits du compte de service** : lecture et écriture sur persons, deals, activities ; droits d'administration du pipeline pour le seul script d'initialisation.

En-têtes communs à toutes les requêtes :

```
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
Accept: application/json
Content-Type: application/json        (POST, PATCH)
User-Agent: actes-api/1.0
```

4. Conventions de réponse et codes HTTP

4.1 Enveloppe de réponse Pipedrive

Les réponses ont la forme `{ "success": true, "data": …, "additional_data": { "next_cursor": … } }`. L'adaptateur considère une opération réussie uniquement si le code HTTP est 2xx, si `success` vaut `true` et si l'identifiant attendu (`data.id`) est présent. Sinon, la réponse est classée « réponse inattendue » (CDC §3.3 : jamais de succès sans confirmation).

La pagination de l'API v2 se fait par curseur : paramètres `limit` (100 au plus) et `cursor` ; la page suivante existe tant que `additional_data.next_cursor` n'est pas nul.

4.2 Traitement des codes HTTP

Code	Signification	Traitement par l'adaptateur	Relance auto.	État de synchro / erreur exposée
200, 201	Succès	Vérifier `success` et `data.id` ; enregistrer l'identifiant externe.	—	SYNCHRONISE
400	Requête invalide	Erreur de mapping de l'adaptateur : journaliser le code et le message Pipedrive (sans données personnelles).	Non	ECHEC · PIPEDRIVE_ERREUR
401	Jeton invalide ou révoqué	Marquer l'intégration ERREUR_AUTH ; alerte administrateur.	Non	ECHEC · PIPEDRIVE_ERREUR

Code	Signification	Traitement par l'adaptateur	Relance auto.	État de synchro / erreur exposée
402	Paiement requis (abonnement expiré)	Alerte administrateur.	Non	ECHEC · PIPEDRIVE_ERREUR
403	Accès interdit	Droits insuffisants du compte de service ; alerte.	Non	ECHEC · PIPEDRIVE_ERREUR
404	Ressource introuvable	Sur mise à jour : l'objet a été supprimé dans Pipedrive → recréation contrôlée (une fois). Sur route : bug de configuration.	Recréation	EN_ATTENTE puis SYNCHRONISE, ou ECHEC
410	Route retirée	Endpoint retiré par Pipedrive : alerte critique (mise à jour de l'adaptateur requise).	Non	ECHEC · PIPEDRIVE_ERREUR
422	Données non traitables	Comme 400.	Non	ECHEC · PIPEDRIVE_ERREUR
429	Limite de requêtes atteinte	Attendre selon `Retry-After` (ou `x-ratelimit-reset`), sinon attente exponentielle.	Oui	EN_ATTENTE
500, 502, 503, 504	Erreur ou indisponibilité serveur	Journaliser ; relance bornée.	Oui	EN_ATTENTE (ECHEC après 5 tentatives)
Timeout, coupure réseau	Résultat indéterminé	Relance précédée d'un contrôle d'existence (§7.3).	Oui	EN_ATTENTE

4.3 Politique de délais et de relance

- Délais : connexion 3 s, lecture 10 s, total 15 s par appel.
- Attente avant la tentative n (n = 1 à 5) : 2^n secondes (2, 4, 8, 16, 32 s), plafonnée à 5 min, avec un aléa de 0 à 1 s. Si `Retry-After` est présent, sa valeur prévaut.
- Après 5 tentatives : état ECHEC ; relance manuelle par l'administrateur (FRS UC15).
- Le worker traite les événements d'un même dossier dans l'ordre (création du deal avant les activités).

4.4 Limites de débit

Pipedrive applique des limites par jetons : un budget quotidien par société, proportionnel au plan et au nombre de sièges, et une limite de rafale sur une fenêtre glissante de 2 secondes. Chaque appel consomme un coût selon son type. Les valeurs ci-dessous sont indicatives et doivent être vérifiées sur le compte sandbox (point ouvert P7) :

Type d'appel	Coût indicatif	Opérations concernées
Lecture d'un objet	2	OP-01, OP-15
Lecture d'une liste	20	OP-05, OP-07, OP-13, OP-16
Création, mise à jour	10	OP-03, OP-04, OP-06, OP-08, OP-09, OP-11, OP-12, OP-14
Recherche	40	OP-02, OP-10

Estimation pour un dossier complet (recherche et création du contact, deal, 5 mises à jour d'étape, 5 activités) : environ 170 jetons, soit environ 8 500 jetons pour 50 dossiers par jour. Mesures : recherche de contact seulement si aucune référence n'existe, cache des identifiants d'étapes, worker à 1 ou 2 exécutions parallèles.

5. Correspondance des données

Seules les données nécessaires sont transmises (CDC §5.6, FRS RI05). La correspondance des identifiants est conservée dans la table ReferenceSynchro (CDC RG04).

5.1 Demandeur → Person

Donnée interne	Champ Pipedrive	Transformation
prénom + nom	`name`	« Prénom NOM », espaces normalisés.
e-mail	`emails[0].value`	Minuscules ; `primary: true`, `label: "work"`. Omis si absent.
téléphone	`phones[0].value`	Format E.164 `+237XXXXXXXXX` ; `primary: true`, `label: "mobile"`. Omis si absent.
—	`owner_id`	`PIPEDRIVE_OWNER_ID`.
Non transmis	—	Date de naissance, adresse, pièces d'identité, qualité.

5.2 Dossier → Deal

Donnée interne	Champ Pipedrive	Transformation
référence + libellé de la démarche	`title`	« ACT-2026-000123 — Acte de décès ». La référence sert de clé de recherche (OP-10).
demandeur synchronisé	`person_id`	Identifiant Person de la ReferenceSynchro du demandeur.
statut	`stage_id`, `status`	Selon le tableau 5.4.
—	`pipeline_id`, `owner_id`	Pipeline initialisé ; compte de service.
rejet / annulation	`lost_reason`	Texte générique « Dossier rejeté » ou « Dossier annulé » ; jamais le motif détaillé.
Non transmis	—	Données spécifiques (défunt, époux, témoins, numéro d'acte), pièces, décision détaillée.

5.3 Événement de dossier → Activity

Donnée interne	Champ Pipedrive	Transformation
référence + n° d'événement + libellé	`subject`	« [ACT-2026-000123·E4] Vérifier les pièces ». Le marqueur entre crochets sert au contrôle d'existence.
type paramétré	`type`	Clé d'un type d'activité existant (`task`, `call`, `deadline`).
échéance (date de l'événement + J+n)	`due_date`	Format `AAAA-MM-JJ`.
deal du dossier	`deal_id`	Identifiant Deal de la ReferenceSynchro.
contact du demandeur	`participants`	`[{ "person_id": …, "primary": true }]`.
référence du dossier	`note`	« Dossier ACT-2026-000123 — suivi automatique ». Aucune donnée personnelle.
clôture	`done`	`true` à la délivrance ou à l'annulation.

5.4 Statut du dossier → pipeline

Pipeline « Actes administratifs » à 6 étapes, dans cet ordre. Les identifiants des étapes sont lus à l'initialisation et conservés en base.

Statut interne	Étape (stage)	status du deal
BROUILLON	Aucun deal	—
SOUMIS	1. Reçu	open
INCOMPLET	2. Pièces à compléter	open
EN_INSTRUCTION	3. En instruction	open
EN_ATTENTE_DECISION	4. En attente de décision	open
APPROUVE	5. Approuvé	open
DELIVRE	6. Délivré	won
REJETE	Étape inchangée	lost (lost_reason « Dossier rejeté »)
ANNULE	Étape inchangée	lost (lost_reason « Dossier annulé »)

6. Catalogue des opérations

> **À confirmer —** Les contrats ci-dessous sont établis d'après la référence publique de l'API Pipedrive v2. Les champs exacts, les codes de retour et la forme des réponses doivent être confirmés par les tests de contrat ISD-T01 à ISD-T17 sur le compte sandbox avant de figer l'adaptateur (point ouvert P9). Toute différence constatée est reportée dans ce document.

ID	Opération	Méthode et route	Déclencheur (FRS)
OP-01	Vérifier le jeton	`GET /v1/users/me`	Démarrage, UC17
OP-02	Rechercher une personne	`GET /api/v2/persons/search`	UC13
OP-03	Créer une personne	`POST /api/v2/persons`	UC13
OP-04	Mettre à jour une personne	`PATCH /api/v2/persons/{id}`	UC13 (après UC06)
OP-05	Lister les pipelines	`GET /api/v2/pipelines`	Initialisation
OP-06	Créer le pipeline	`POST /api/v2/pipelines`	Initialisation
OP-07	Lister les étapes	`GET /api/v2/stages?pipeline_id={id}`	Initialisation
OP-08	Créer une étape	`POST /api/v2/stages`	Initialisation
OP-09	Créer un deal	`POST /api/v2/deals`	UC14 (soumission)
OP-10	Rechercher un deal	`GET /api/v2/deals/search`	UC14 (contrôle d'existence)
OP-11	Mettre à jour un deal	`PATCH /api/v2/deals/{id}`	UC14
OP-12	Créer une activité	`POST /api/v2/activities`	UC14
OP-13	Lister les activités d'un deal	`GET /api/v2/activities?deal_id={id}`	UC04, UC14 (contrôle)
OP-14	Mettre à jour une activité	`PATCH /api/v2/activities/{id}`	UC14 (clôture)
OP-15	Lire une activité	`GET /api/v2/activities/{id}`	UC15 (contrôle)
OP-16	Lister les types d'activités	`GET /v1/activityTypes`	Initialisation

OP-01 — Vérifier le jeton

Élément	Description
Méthode et ressource	`GET /v1/users/me`
Déclencheur	Démarrage de l'API ; `GET /admin/sante/pipedrive` (FRS UC17)
Objet	Vérifier que le jeton est valide et identifier le compte de service.
Idempotence	Lecture, sans effet de bord.

Exemple de requête

```
GET /v1/users/me HTTP/1.1
Host: mairie-demo.pipedrive.com
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
```

Champs exploités dans la réponse

Champ	Type	Usage par l'API
data.id	Integer	Comparé à `PIPEDRIVE_OWNER_ID` (avertissement si différent).
data.company_domain	String	Affiché dans l'état de santé.
data.active_flag	Boolean	Doit valoir `true`.

Exemple de réponse

```
{ "success": true, "data": { "id": 12345678, "name": "Service Actes API", "company_domain":
"mairie-demo", "active_flag": true } }
```

Traitements spécifiques

- 401 → intégration ERREUR_AUTH ; l'API démarre quand même.
- Le nom et l'e-mail du compte ne sont pas journalisés.
- Endpoint v1 sans équivalent v2 annoncé : à surveiller (risque de version).

OP-02 — Rechercher une personne

Élément	Description
Méthode et ressource	`GET /api/v2/persons/search`
Déclencheur	UC13, avant toute création de contact
Objet	Éviter les doublons de contacts (CDC EF11, RG06).
Idempotence	Lecture, sans effet de bord.

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
term	String	Oui	E-mail normalisé, puis téléphone E.164 si aucun résultat.
fields	String	Oui	`email` ou `phone`.
exact_match	Boolean	Oui	`true`.
limit	Integer	Non	`10`.

Exemple de requête

```
GET /api/v2/persons/search?term=jean.mballa%40example.cm&fields=email&exact_match=true&limit=10
HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
```

Champs exploités dans la réponse

Champ	Type	Usage par l'API
data.items[].item.id	Integer	Identifiant du contact trouvé.
data.items[].item.name	String	Contrôle de cohérence (journalisé seulement en cas d'ambiguïté, sans valeur).

Exemple de réponse

```
{ "success": true,
  "data": { "items": [ { "result_score": 1.0, "item": { "id": 501, "type": "person", "name":
"Jean MBALLA" } } ] },
  "additional_data": { "next_cursor": null } }
```

Traitements spécifiques

- 0 résultat → OP-03.
- 1 résultat → réutilisation de l'identifiant.
- Plusieurs résultats → le plus petit identifiant (le plus ancien) est retenu ; ambiguïté journalisée.

OP-03 — Créer une personne

Élément	Description
Méthode et ressource	`POST /api/v2/persons`
Déclencheur	UC13, si OP-02 ne trouve rien
Objet	Créer le contact du demandeur avec les seules données autorisées (§5.1).
Idempotence	Non idempotente côté Pipedrive : toujours précédée d'OP-02, y compris lors d'une relance (§7.3).

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
name	String	Oui	« Prénom NOM ».
owner_id	Integer	Non	`PIPEDRIVE_OWNER_ID`.
emails	Array	Non*	`[{ "value", "primary": true, "label": "work" }]`.
phones	Array	Non*	`[{ "value", "primary": true, "label": "mobile" }]`.

Exemple de requête

```
POST /api/v2/persons HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
Content-Type: application/json

{ "name": "Jean MBALLA", "owner_id": 12345678,
  "emails": [ { "value": "jean.mballa@example.cm", "primary": true, "label": "work" } ],
  "phones": [ { "value": "+237690000000", "primary": true, "label": "mobile" } ] }
```

Champs exploités dans la réponse

Champ	Type	Usage par l'API
data.id	Integer	Enregistré dans ReferenceSynchro (Demandeur ↔ person).
data.add_time	String	Journal technique.

Exemple de réponse

```
{ "success": true, "data": { "id": 501, "name": "Jean MBALLA", "add_time": "2026-10-29T09:14:05Z"
} }
```

Traitements spécifiques

- * Au moins l'un des deux, e-mail ou téléphone, est présent (validation FRS §6.3).

OP-04 — Mettre à jour une personne

Élément	Description
Méthode et ressource	`PATCH /api/v2/persons/{id}`
Déclencheur	UC13, après modification des coordonnées du demandeur (UC06)
Objet	Aligner le contact Pipedrive sur le module métier.
Idempotence	Idempotente : même corps, même résultat.

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
name, emails, phones	—	Non	Seuls les champs modifiés, mêmes règles que OP-03.

Exemple de requête

```
PATCH /api/v2/persons/501 HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
Content-Type: application/json

{ "phones": [ { "value": "+237677000000", "primary": true, "label": "mobile" } ] }
```

Traitements spécifiques

- 404 → contact supprimé dans Pipedrive : la référence est invalidée puis OP-02 et OP-03 sont rejoués (FRS RI08).

OP-05 à OP-08 — Initialiser le pipeline et ses étapes

Élément	Description
Méthode et ressource	`GET/POST /api/v2/pipelines · /api/v2/stages`
Déclencheur	Script d'initialisation (`python -m app.scripts.init_pipedrive`), exécuté une fois par environnement ; il exécute aussi OP-16
Objet	Créer, s'ils n'existent pas, le pipeline « Actes administratifs » et ses 6 étapes (§5.4), puis enregistrer leurs identifiants en base.
Idempotence	Idempotent : recherche par nom (OP-05, OP-07) avant toute création (OP-06, OP-08).

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
name (pipeline)	String	Oui	`PIPEDRIVE_PIPELINE_NAME`.
name (stage)	String	Oui	Nom de l'étape.
pipeline_id (stage)	Integer	Oui	Identifiant du pipeline.

Exemple de requête

```
GET  /api/v2/pipelines
POST /api/v2/pipelines   { "name": "Actes administratifs" }
GET  /api/v2/stages?pipeline_id=7
POST /api/v2/stages      { "name": "Reçu", "pipeline_id": 7 }
… (une création par étape manquante, dans l'ordre du §5.4)
```

Traitements spécifiques

- Le script échoue explicitement si le compte n'a pas les droits d'administration (403).
- L'ordre des étapes est vérifié ; un écart est signalé sans réordonner automatiquement.

OP-09 — Créer un deal

Élément	Description
Méthode et ressource	`POST /api/v2/deals`
Déclencheur	UC14, à la soumission du dossier (BROUILLON → SOUMIS)
Objet	Représenter le dossier dans le pipeline.
Idempotence	Clé `DEAL:{dossier_id}`. Relance précédée d'OP-10.

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
title	String	Oui	« {référence} — {libellé de la démarche} ».
person_id	Integer	Oui	Contact du demandeur (attente de UC13 sinon).
pipeline_id	Integer	Oui	Pipeline initialisé.
stage_id	Integer	Oui	Étape « Reçu ».
owner_id	Integer	Non	`PIPEDRIVE_OWNER_ID`.

Exemple de requête

```
POST /api/v2/deals HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
Content-Type: application/json

{ "title": "ACT-2026-000123 — Acte de décès", "person_id": 501,
  "pipeline_id": 7, "stage_id": 41, "owner_id": 12345678 }
```

Champs exploités dans la réponse

Champ	Type	Usage par l'API
data.id	Integer	ReferenceSynchro (Dossier ↔ deal).

Champ	Type	Usage par l'API
data.stage_id	Integer	Contrôle de cohérence.

Exemple de réponse

```
{ "success": true, "data": { "id": 9001, "title": "ACT-2026-000123 — Acte de décès", "stage_id": 41, "status": "open" } }
```

OP-10 — Rechercher un deal

Élément	Description
Méthode et ressource	`GET /api/v2/deals/search`
Déclencheur	UC14, avant une nouvelle tentative d'OP-09 dont le résultat est indéterminé
Objet	Retrouver un deal déjà créé par sa référence.
Idempotence	Lecture.

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
term	String	Oui	Référence du dossier (`ACT-2026-000123`).
fields	String	Oui	`title`.
exact_match	Boolean	Non	`false` (le titre contient la référence et le libellé).

Exemple de requête

```
GET /api/v2/deals/search?term=ACT-2026-000123&fields=title HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
```

Traitements spécifiques

- Un résultat dont le titre commence par la référence → rattachement, pas de création.

OP-11 — Mettre à jour un deal

Élément	Description
Méthode et ressource	`PATCH /api/v2/deals/{id}`
Déclencheur	UC14, à chaque changement de statut après la soumission
Objet	Positionner l'étape ou le statut gagné/perdu (§5.4).
Idempotence	Idempotente : l'état cible est fixé, pas incrémenté.

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
stage_id	Integer	Non	Étape correspondant au statut.
status	String	Non	`open`, `won` ou `lost`.
lost_reason	String	Non	Texte générique (§5.2).

Exemple de requête

```
PATCH /api/v2/deals/9001 HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
Content-Type: application/json

{ "status": "lost", "lost_reason": "Dossier rejeté" }
```

Traitements spécifiques

- 404 → deal supprimé dans Pipedrive : recréation par OP-09 à l'étape courante, écart journalisé (FRS RI08).

OP-12 — Créer une activité

Élément	Description
Méthode et ressource	`POST /api/v2/activities`
Déclencheur	UC14, pour chaque événement générant une activité (FRS §4.3)
Objet	Créer l'action de suivi, une seule fois par événement (AF RM06).
Idempotence	Clé `ACTIVITY:{dossier_id}:{numero_evenement}`. Relance précédée d'OP-13 (recherche du marqueur).

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
subject	String	Oui	« [{référence}·E{n}] {libellé} ».
type	String	Oui	`task`, `call` ou `deadline`.
due_date	String	Oui	`AAAA-MM-JJ`.
deal_id	Integer	Oui	Deal du dossier.
participants	Array	Non	`[{ "person_id", "primary": true }]`.
owner_id	Integer	Non	`PIPEDRIVE_OWNER_ID`.
note	String	Non	Texte fixe sans donnée personnelle (§5.3).

Exemple de requête

```
POST /api/v2/activities HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
Content-Type: application/json

{ "subject": "[ACT-2026-000123·E4] Vérifier les pièces", "type": "task",
  "due_date": "2026-10-31", "deal_id": 9001,
  "participants": [ { "person_id": 501, "primary": true } ],
  "owner_id": 12345678, "note": "Dossier ACT-2026-000123 — suivi automatique" }
```

Champs exploités dans la réponse

Champ	Type	Usage par l'API
data.id	Integer	ReferenceSynchro (événement ↔ activity).
data.done	Boolean	Doit valoir `false` à la création.

Exemple de réponse

```
{ "success": true, "data": { "id": 33001, "subject": "[ACT-2026-000123·E4] Vérifier les pièces",
"type": "task", "due_date": "2026-10-31", "deal_id": 9001, "done": false } }
```

OP-13 — Lister les activités d'un deal

Élément	Description
Méthode et ressource	`GET /api/v2/activities`
Déclencheur	FRS UC04 (`GET /dossiers/{id}/activites`) ; UC14 (contrôle d'existence)
Objet	Lire les activités du dossier et retrouver un marqueur `[REF·En]`.
Idempotence	Lecture.

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
deal_id	Integer	Oui	Deal du dossier.
limit	Integer	Non	`100`.
cursor	String	Non	Pagination.

Exemple de requête

```
GET /api/v2/activities?deal_id=9001&limit=100 HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
```

Champs exploités dans la réponse

Champ	Type	Usage par l'API
data[].id, subject, type, due_date, done	—	Réponse normalisée de l'API : `{id_externe, intitule, type, echeance, terminee}` ; le marqueur est retiré de l'intitulé affiché.
additional_data.next_cursor	String	Page suivante si non nul.

Traitements spécifiques

- Lecture synchrone depuis UC04 : en cas d'erreur, l'API renvoie les données métier avec `activites.disponible = false` (FRS UC04).

OP-14 et OP-15 — Mettre à jour et lire une activité

Élément	Description
Méthode et ressource	`PATCH/GET /api/v2/activities/{id}`
Déclencheur	UC14 (clôture à la délivrance ou à l'annulation) ; UC15 (contrôle)
Objet	Marquer les activités ouvertes comme terminées ; vérifier l'état d'une activité.
Idempotence	Idempotente (`done: true`).

Paramètres de la requête

Champ	Type	Oblig.	Description / règle de transformation
done	Boolean	Oui	`true`.

Exemple de requête

```
PATCH /api/v2/activities/33001 HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
Content-Type: application/json

{ "done": true }
```

Traitements spécifiques

- 404 sur une clôture → activité déjà supprimée : considérée comme terminée, écart journalisé.

OP-16 — Lister les types d'activités

Élément	Description
Méthode et ressource	`GET /v1/activityTypes`
Déclencheur	Script d'initialisation ; `GET /admin/sante/pipedrive`
Objet	Vérifier que les types d'activités utilisés par le FRS §4.3 existent et sont actifs.
Idempotence	Lecture, sans effet de bord.

Exemple de requête

```
GET /v1/activityTypes HTTP/1.1
x-api-token: ${PIPEDRIVE_API_TOKEN}
```

Champs exploités dans la réponse

Champ	Type	Usage par l'API
data[].key_string	String	Comparé aux types paramétrés (`task`, `call`, `deadline`).
data[].active_flag	Boolean	Doit valoir `true`.

Exemple de réponse

```
{ "success": true, "data": [
  { "id": 4, "name": "Deadline", "key_string": "deadline", "active_flag": true, "is_custom_flag":
false },
  { "id": 5, "name": "Call", "key_string": "call", "active_flag": true, "is_custom_flag": false }
] }
```

Traitements spécifiques

- Type paramétré absent ou inactif → le script d'initialisation échoue avec un message explicite ; aucun type n'est créé automatiquement.
- Route v1 présente dans la collection Postman, sans équivalent v2 identifié.

7. Règles de traitement

7.1 Validation des données sortantes

- L'adaptateur ne reçoit que des objets déjà validés par le module métier (CDC RG01).
- Il vérifie en plus les règles propres à Pipedrive : nom non vide, au moins un moyen de contact, identifiants Pipedrive dépendants présents (person_id avant un deal, deal_id avant une activité).
- Un test automatique vérifie qu'aucun champ interdit (§5) n'apparaît dans les corps envoyés.

7.2 Gestion des doublons

- Contacts : recherche exacte par e-mail puis par téléphone avant création (OP-02).
- Deals : un deal par dossier ; clé `DEAL:{dossier_id}` ; recherche par référence avant une nouvelle tentative (OP-10).
- Activités : une activité par événement ; clé `ACTIVITY:{dossier_id}:{n}` ; recherche du marqueur avant une nouvelle tentative (OP-13).

7.3 Idempotence des créations

Pipedrive ne propose pas de clé d'idempotence native. L'adaptateur applique l'algorithme suivant pour toute création (OP-03, OP-09, OP-12) :

1. Lire la ReferenceSynchro par sa clé d'idempotence (index unique). Si elle est SYNCHRONISE, ne rien faire.
2. Si la tentative précédente a un résultat indéterminé (timeout, coupure), rechercher l'objet dans Pipedrive (OP-02, OP-10 ou OP-13). S'il existe, enregistrer son identifiant et passer à SYNCHRONISE.
3. Sinon, incrémenter le compteur de tentatives, enregistrer la tentative, puis appeler la création.
4. Succès confirmé : enregistrer l'identifiant externe, état SYNCHRONISE.
5. Erreur relançable : état EN_ATTENTE, calcul de la prochaine tentative (§4.3).
6. Erreur définitive ou tentatives épuisées : état ECHEC, journal et alerte.

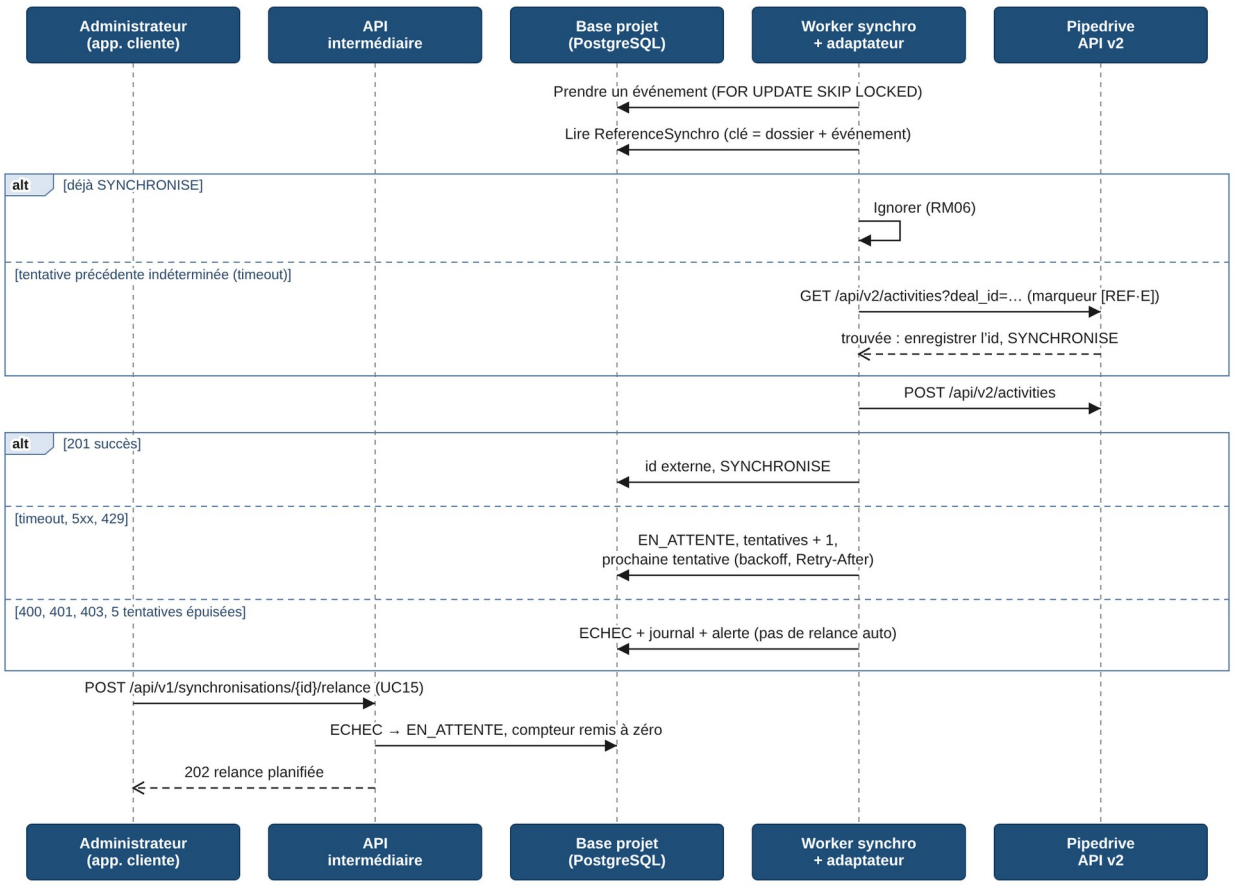


Figure 2 — Synchronisation idempotente et relance (FRS UC14, UC15)

7.4 Journalisation

Journalisé	Jamais journalisé
Date, niveau, identifiant de corrélation. Opération (OP-xx), méthode, route avec identifiants numériques uniquement. Code HTTP, durée, numéro de tentative, état de synchronisation résultant. Code et message d'erreur Pipedrive, tronqués et sans données personnelles.	Le jeton (`x-api-token`), même partiellement. Les corps de requête et de réponse. Noms, e-mails, téléphones des demandeurs ; termes de recherche OP-02. Données spécifiques des dossiers et motifs.

8. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Cible
Performance	Délais : connexion 3 s, lecture 10 s, total 15 s. Délai de synchronisation après une action métier : moins de 30 s en fonctionnement nominal.
Disponibilité	L'indisponibilité de Pipedrive n'empêche aucune opération métier ; rattrapage automatique au retour du service.
Sécurité	HTTPS, jeton en en-tête, secret hors du dépôt, rotation documentée, journaux sans secret.
Volumétrie	Moins de 1 000 appels par jour ; environ 170 jetons de débit par dossier complet (§4.4).
Évolutivité	Version d'API isolée dans l'adaptateur ; port d'intégration indépendant de Pipedrive ; un 410 déclenche une alerte de mise à jour.

9. Dépendances et contraintes

- Compte Pipedrive : compte sandbox développeur (gratuit) recommandé pour toute la durée du projet ; une période d'essai standard de 14 jours ne suffit pas.
- Versions : les routes v1 de persons, deals et activities sont dépréciées (annonce d'avril 2025) et hors support depuis le 1er août 2026 ; elles peuvent encore répondre mais sans garantie. L'adaptateur utilise exclusivement la v2 pour ces ressources.
- OP-01 et OP-16 utilisent des routes v1 sans équivalent v2 identifié : à surveiller dans le changelog.
- La collection Postman fournie couvre uniquement l'API v1 : une collection Pipedrive API v2 (ou la spécification OpenAPI v2) est nécessaire pour confirmer les contrats d'OP-02 à OP-15.
- Limites de débit dépendantes du plan (§4.4).
- Réseau : l'hébergement doit autoriser les sorties HTTPS vers `*.pipedrive.com`.

10. Tests et validation

Type « Simulé » : Pipedrive remplacé par un serveur simulé (respx) dans la suite automatisée. Type « Sandbox » : test de contrat contre le compte sandbox, exécuté à la demande.

ID	Scénario	Résultat attendu	Type	Statut
ISD-T01	OP-01 avec un jeton valide	200 ; intégration OK	Sandbox	À tester
ISD-T02	Appel avec un jeton invalide	401 ; ECHEC sans relance ; alerte	Simulé + Sandbox	À tester
ISD-T03	Création de contact (OP-02 vide, puis OP-03)	Contact créé, référence SYNCHRONISE	Sandbox	À tester

ID	Scénario	Résultat attendu	Type	Statut
ISD-T04	Demandeur dont l'e-mail existe déjà	Contact réutilisé, aucune création	Simulé + Sandbox	À tester
ISD-T05	Données rejetées par Pipedrive (400)	ECHEC, pas de relance, message journalisé	Simulé	À tester
ISD-T06	Pipedrive indisponible (503 répété)	EN_ATTENTE, 5 tentatives espacées, puis ECHEC	Simulé	À tester
ISD-T07	Timeout après création effective de l'activité	Contrôle OP-13, activité rattachée, aucune deuxième création	Simulé	À tester
ISD-T08	429 avec Retry-After: 7	Tentative suivante après au moins 7 s	Simulé	À tester
ISD-T09	Soumission d'un dossier	Deal créé à l'étape « Reçu »	Sandbox	À tester
ISD-T10	Parcours complet jusqu'à DELIVRE	Étapes successives, deal gagné, activités terminées	Sandbox	À tester
ISD-T11	Deal supprimé manuellement puis transition	404 puis recréation à l'étape courante	Simulé	À tester
ISD-T12	Rejouer deux fois le même événement	Une seule activité (RM06)	Simulé + Sandbox	À tester
ISD-T13	Contrôle de minimisation	Aucun champ interdit dans les corps envoyés	Simulé	À tester
ISD-T14	Contrôle des journaux	Aucun jeton ni donnée personnelle dans les journaux	Simulé	À tester
ISD-T15	Route retirée (410)	ECHEC et alerte critique	Simulé	À tester
ISD-T16	Liste d'activités sur plusieurs pages	Pagination par curseur complète	Simulé + Sandbox	À tester
ISD-T17	Type d'activité paramétré absent (OP-16)	Initialisation en échec avec message explicite	Simulé + Sandbox	À tester

11. Traçabilité

Exigence source	Opérations concernées	Tests associés
CDC EF05 (adaptation des requêtes)	OP-02 à OP-15	ISD-T03, T09, T13
CDC EF06 (normalisation des réponses)	OP-13 ; §4.1	ISD-T16
CDC EF07 (contacts)	OP-02, OP-03, OP-04	ISD-T03, T04
CDC EF08 (activités)	OP-12 à OP-15	ISD-T07, T10, T12
CDC EF09, RG05 (erreurs)	§4.2	ISD-T02, T05, T06, T15
CDC EF10, RG04 (correspondances)	ReferenceSynchro ; toutes les créations	ISD-T03, T09
CDC EF11, RG06 ; AF RM06 (doublons)	OP-02, OP-10, OP-13 ; §7.3	ISD-T04, T07, T12
CDC EF12, RG07 (configuration, secrets)	§2.1, §3	ISD-T01, revue CR06
CDC EF16, RG08 (journalisation)	§7.4	ISD-T14
CDC §5.6 (confidentialité)	§5	ISD-T13
CDC §7.5 (quotas)	§4.4	ISD-T08
AF §10.1 (pipeline miroir)	OP-05 à OP-11, OP-16	ISD-T09, T10, T11, T17

12. Historique des modifications

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	21/10/2026	Groupe 3	Création du document (gabarit, gestion des utilisateurs).
2.0	29/10/2026	Groupe 3	Alignement sur le CDC v3.0, l'AF v1.0 et le FRS v3.0 : API v2, Persons, Deals, Activities, pipeline ; retrait des fichiers et des utilisateurs ; authentification, erreurs, idempotence, tests et traçabilité.
2.1	29/10/2026	Groupe 3	Analyse de la collection Postman Pipedrive API v1 (§1.5) : confirmation de l'authentification et d'OP-01, ajout d'OP-16 (types d'activités) et d'ISD-T17, normalisation des dates.

13. Approbation

Rôle	Nom	Date	Validation
Rédacteur			
Responsable technique			
Responsable métier			
Encadrant (M. Tchuigoua Elvé)			